



PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AULA 4



Prof. Alexandre Francisco de Andrade

PROGRAMAÇÃO: MANUFATURA E SERVIÇOS

Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre produção de bens e serviços.

Você sabia que as empresas ajustam sua programação na manufatura e serviços com base na disponibilidade de recursos e pedidos de clientes? Então, a gestão foca no objetivo de uma programação equilibrada e adequada, para atender às necessidades do cliente, com os recursos que estão disponíveis durante a operação e de maneira mais econômica. Preste atenção: se a programação na manufatura e serviços que você vai criar não for precisa e viável com os recursos disponíveis, não adianta reclamar, você terá problemas para obter os produtos acabados e atraso ao entregá-los aos clientes.

Dessa forma, a programação é uma obrigação para as operações de manufatura e serviços, ou seja, é atender a alocação de recursos, operações e processos necessários para criar bens e serviços.

Antes de iniciarmos esta aula, vamos verificar os principais temas que nos acompanharão durante o desenvolvimento de nosso processo de ensino e aprendizagem, são eles:

- programação da produção e do serviço;
- plano mestre de produção e de operações;
- PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção) – noções básicas;
- sistema MRP; e
- indicadores da produção e operações (Eficiência, Eficácia e Produtividade).

Com base nestes temas, teremos uma visão geral da programação na manufatura e serviços, ajustes na disponibilidade de recursos e pedidos de clientes.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de: entender os objetivos da programação; entender seus componentes; conhecer os softwares de planejamento e seus indicadores.

Bom estudo!

Você é cliente de uma loja de material elétrico, resolve comprar todas as ferramentas necessárias para trabalhar com madeira e experimentar novos desafios. O que muitas pessoas não sabem é o que acontece após a venda dos produtos. Com um sistema integrado, o fabricante recebeu um pedido de reposição das ferramentas na loja e iniciou a programação de produção para garantir que os novos itens fossem entregues, processados e enviados em tempo hábil para suprir o estoque da loja. Nesse momento, não pode haver riscos com atrasos nos pedidos ou aquisição de materiais. Tudo deve ser no momento certo quando se trata de planejamento. Atualmente, no gerenciamento da cadeia de suprimentos, para manter a melhoria da eficiência e eficácia nos processos é necessário apostar nas tecnologias em suas operações.

TEMA 1 – PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO SERVIÇO

A programação de produção é uma atividade tipicamente operacional, ou seja, de chão de fábrica. Seu alcance é restrito, tanto no horizonte de tempo, contemplando de horas a poucas semanas, quanto nos setores da empresa que afeta. [...]. Em serviços, o ajuste da capacidade a uma demanda que varia ao longo do tempo (ou seja, do dia, da semana ou do mês) às vezes pode ser conseguido com uma escala de servidores adequada. (Lustosa *et al.*, p. 162-163)

Podemos dizer que a programação da produção e do serviço é o processo de atribuição de diferentes matérias-primas, recursos ou processos aplicados a diferentes produtos ou serviços. Então, o objetivo é tornar o processo de produção o mais eficiente e econômico possível quando se trata de materiais e pessoas, para chegar no produto acabado ou na prestação de serviço. Não esquecendo da entrega dos produtos sempre dentro do prazo ou da logística reversa¹.

É muito importante para toda a cadeia de suprimentos, pois a programação é responsável por alguns dos indicadores-chave de desempenho (KPIs)² mais importantes da cadeia de suprimentos como um todo.

Os KPIs de programação de produção que são mais comuns para um programador de produção: desempenho diário; redução de custos; taxa de

¹ Logística reversa: é dividida em pós-venda (bens sem uso ou com pouco uso) e pós-consumo (trata dos bens no final de sua vida útil) (Guarnieri, 2011).

² Os principais indicadores de desempenho (KPIs) referem-se a um conjunto de medidas quantificáveis, para “medir o desempenho de soluções, de componentes de soluções e outras questões de interesse para as partes interessadas” (Iliba, 2011, p. 187).



serviço de produção; giro de estoque e tempo de produção. Fora outros que as empresas possam utilizar para medir o desempenho e a produtividade do seu negócio como um todo.

A programação de produção é ajustada com base na disponibilidade de recursos e pessoas, bem como no número de pedidos que precisam ser atendidos. A empresa vai precisar equilibrar as necessidades do cliente com os materiais disponíveis. Dessa forma, vai precisar seguir algumas etapas.

- **Etapas do planejamento:** pode ser planejamento estático ou dinâmico; no planejamento estático pressupõe que nada mudará e no planejamento dinâmico pressupõe que tudo pode mudar; nessa etapa, é necessário coleta e análise de recursos disponíveis, orçamentos, planos e disponibilidade de pessoal.
- **Etapas do roteiro:** é o caminho da matéria-prima ao produto acabado; tem como objetivo encontrar a sequência de etapas mais econômica e eficiente para fazer um produto.
- **Etapas do agendamento:** é a definição da hora e da data em que todas as etapas do processo devem ser concluídas para atender a um pedido de produção dentro do prazo; durante este processo podem ser criados diferentes tipos de programações.

1.1 Diferentes tipos de programações

De acordo com Slack *et al.* (2018, p. 371), a “programação é uma das tarefas mais complexas” e “o número de programações possíveis aumenta rapidamente à medida que o número de atividades e processos aumenta”. Então, pode ter milhões de tipos de programações com solução viável e aceitável. Veja alguns deles.

- **Plano mestre:** inclui pessoas, etapas de atividades, recursos etc. A programação da produção consiste em um plano que envolve todas as atividades, com suas restrições técnicas e econômicas previstas no projeto do produto ou serviço (Lustosa *et al.*, 2008).
- **Programação de fabricação ou operações:** inclui apenas as etapas de atividades. “A teoria de programação (*scheduling*³), trata dos problemas

³ *Scheduling* (agendamento): trabalho ou atividade de planejamento dos tempos em que determinadas tarefas serão realizadas.



de otimização combinatória subjacentes aos problemas reais de programação de operações” (Lustosa *et al.*, 2008, p. 163).

- **Programação de operações de varejo:** inclui etapas de roteamento para produtos diferentes, pois são fabricados para ficar em uma prateleira ou em uma fila de comércio eletrônico em vez de serem enviados diretamente para o cliente. A gestão de abastecimento tem por objetivo planejar as compras, controle de estoque, recebimento e movimentação de mercadorias (Gurgel, 2000).
- **Entre outros tipos de programação.**

Existem muitas opiniões sobre como otimizar o processo de programação da produção e do serviço. Entretanto, as empresas buscam por meio de um plano de execução de curto prazo, num modelo de planejamento da produção, o alinhamento das atividades a serem realizadas. Temos o plano, que atribui e descreve em detalhes, por exemplo, os tempos das atividades e como serão utilizados os recursos na fabricação para cumprir com o plano. Podemos encontrar planos mais simples e mais detalhados. Veja os exemplos a seguir.

Para um plano mais simples, apenas etapas, descrição e duração:

ETAPAS	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO
1. Preparação (pré-produção)	Análise do plano Reuniões com as equipes Alinhamento dos planos	30 dias
2. Execução (produção)	Processo de transformação	07 dias
3. Pós-produção	Controle de qualidade Embalagem Estoque	01 dia
4. Comercialização	Distribuição do produto Serviços pós-venda Assistência técnica	365 dias

Para um plano mais detalhado, cada uma das etapas se abre para as subatividades necessárias para o controle do processo:

ID	ETAPA	DATA INÍCIO	DATA FIM
1.	Preparação	04/10/2021	05/10/2021
1.1	Identificar o plano e dividir as tarefas	04/10/2021	06/10/2021
1.2	Contratar mão de obra técnica e determinar treinamento	04/10/2021	22/10/2021
1.3	Realizar reuniões com as equipes e direcionar as atividades	25/10/2021	02/11/2021

Um plano de programação correto pode conduzir a previsão de antecipar a data de conclusão de cada produto liberado e fornecer os dados para decidir no que trabalhar a seguir.



Construir uma programação e um fluxo de trabalho dinâmico não pode ser feito sem a utilização de software de programação. Um software permite a criação e gerenciamento da programação de produção e de serviço. O objetivo é tornar o processo mais ágil e permitir atualização contínua com as mudanças. Com a programação alinhada, sobra tempo para o planejamento de estoque com atenção aos ajustes necessários.

No próximo tema, você aprenderá sobre plano mestre de produção e de operações.

TEMA 2 – PLANO MESTRE DE PRODUÇÃO E DE OPERAÇÕES

São atividades de um planejador mestre: elaboração de relatórios gerenciais para alta direção; análise crítica da projeção de demanda fornecida pela equipe de vendas, análise de cenários alternativos (subcontratação, horas extras, estoques); validação das informações do PMP para o MRP; divulgação do estoque disponível para prometer (ATP) para a equipe de vendas; análise de capacidade (RCCP); análise de disponibilidade de materiais (MRP); e o realinhamento entre o PMP e o plano agregado, sempre que necessário. (Lustosa *et al.*, 2008, p. 138)

As empresas usam planilhas com plano de produção, como exemplo de plano mestre de produção (PMP) para produção, que consiste em uma lista de ordens de venda, de compra, previsões de vendas e períodos de tempo específicos em que serão produzidos. Os dados para criar o plano mestre de produção e de operações são extraídos do planejamento de recursos empresariais, dos sistemas de execução de manufatura e dos sistemas de planejamento de recursos materiais, que incluem:

- lista de materiais especificando quais peças e matérias-primas são necessárias para produzir os produtos acabados;
- disponibilidade de força de trabalho;
- capacidade e disponibilidade de maquinário; e
- itens de estoque e status de estoque.

Um plano mestre de produção (PMP ou, no inglês, MPS - *Master Production Schedule*) é o plano geral para avaliar a produção de produtos acabados, ou seja, detalha quanto precisa ser produzido em um determinado período. O plano mestre de produção auxilia nos seguintes aspectos:

- fazer ajustes para a flutuação da demanda (produção e entrega de pedidos dentro do prazo);

- 
- evitar rupturas de estoque;
 - melhorar a eficiência (melhorando a utilização da máquina);
 - realizar um controle de custos eficaz (minimizando custos de produção);
 - reduzir as trocas; e
 - reduzir o trabalho em processo (WIP - *Work In Progress*).

Saiba mais

Fique de olho: a programação da produção pode ser definida como um processo de manufatura caracterizado por atividades de produção planejadas ou programadas em uma escala de tempo ou período de tempo específico. O processo abrange uma ampla variedade de atividades de manufatura, desde a aquisição de insumos até a alocação de mão de obra e logística por um tempo especificado de maneira sequencial.

Um plano de produção indica quais recursos serão usados nas diferentes fases da produção, com base no tempo e em estimativas para garantir que os processos de produção não sofram interferência devido a faltas.

Assim, o plano mestre de produção e operações são planos para produtos individuais a serem produzidos, ou seja, especificam o tempo em que um produto específico é produzido, com necessidades de estoque, necessidades de pessoal etc. E vai quantificar as matérias-primas, processos e outros recursos necessários para otimizar a produção.

Os planos são elaborados para antecipar necessidades e identificar gargalos no processo de produção da cadeia de suprimentos. E incluem outras informações importantes, como características e quantidade. É importante ressaltar que o resultado lucrativo dependerá da precisão e a viabilidade de um PMP. E as programações são feitas usando software de planejamento e programação avançado, eles incluem elementos-chave, como: custos de produção, previsão de demanda, custos de estoque, horas de trabalho, prazo de entrega, níveis de estoque, capacidade, armazenamento e fornecimento de peças ou matérias-primas. Sempre equilibrando a demanda (previsão de vendas) e o fornecimento (produção).

Essas entradas de programação são analisadas por poderosos algoritmos de programação de produção e otimizadas para eliminar gargalos, reduzir trocas, melhorar a utilização da máquina, minimizar horas extras e cumprir os prazos dos pedidos de compra. Dessa forma, um plano mestre viável e preciso é



essencial para otimizar a produção, minimizar os custos de produção e aumentar a lucratividade para os fabricantes.

Uma vez que a programação controla uma parte significativa das atividades de manufatura, os planos mestre de produção devem ser precisos e viáveis. Outro aspecto importante é conhecer os problemas de programação com os planos mestre de produção, por exemplo:

- um plano mestre de produção e operações **pode ser contestado por partes interessadas** que não concordam com os dados usados para gerar o plano, ou seja, sem um plano que agrade a todos, um impasse é iminente, assim como outros problemas como a produção de peças e quantidades erradas.
- os planos mestre de produção e operações **são tão úteis quanto as informações usadas para criá-los**, ou seja, se as vendas e as operações não forem equilibradas e executadas corretamente, o melhor PMP não resultará em nada.
- os planos mestre de produção e operações **precisam ser flexíveis**, ou seja, como as mudanças de oferta e demanda acontecem constantemente, o MPS deve ser flexível para acomodar estas mudanças.
- um plano mestre de produção e operações **requer experiência dos envolvidos** para ser implementado de maneira adequada, ou seja, quem for implementar o plano deve ter uma compreensão geral das metodologias e princípios de planejamento.

2.1 Elementos relevantes do planejamento mestre da produção e operações

As empresas devem ter um guia para orientar seus fluxos de valor futuros, ou seja, elementos relevantes que direcionem a: produzir em relação ao tempo *takt*; desenvolver fluxo contínuo sempre que possível; usar supermercados para orientar a produção quando o fluxo contínuo falhar; enviar uma programação do cliente para um processo de produção; nivelar o mix de produção por meio da distribuição da produção de diferentes itens de maneira uniforme ao longo do tempo; nivelar o volume de produção; fazer cada peça diariamente, a cada turno, hora (princípio enxuto).



Saiba mais

Dica de leitura: o artigo “Planejamento Mestre da Produção: entendendo o problema e propondo solução através de uma abordagem combinada” levanta uma proposta de uma modelagem adequada ao processo de elaborar o Plano Mestre que permita incorporar os aspectos subjetivos do processo de tomada de decisão do planejador. Vale a pena conferir!

Disponível em:
<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos05/365_artigoseget.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2021.

No próximo tema, você aprenderá sobre planejamento, programação e controle da produção.

TEMA 3 – PPCP (PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO): NOÇÕES BÁSICAS

[...] o Planejamento e Controle da Produção (PCP) também é conhecido através das siglas PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção) ou PCPM (Planejamento e Controle da Produção e Materiais). Em empresas onde o fluxo de material (matérias-primas e produtos acabados) é muito intenso, como nos sistemas contínuos, uma cervejaria, por exemplo, o PCP pode nem existir como setor, sendo suas atividades desenvolvidas dentro da área de Logística. (Tubino, 2017, p. 3)

Não importa o tipo de negócio, toda empresa vai precisar aplicar princípios básicos de sucesso para ter um bom produto e um bom serviço. O produto a ser vendido deve ser bem feito, fácil de usar, de boa qualidade, atraente, entre outras características. Não esquecendo que a entrega deve ser feita no prazo prometido. Imagine a seguinte situação: uma empresa recebeu pedidos de mais itens além do normal, ou seja, uma grande encomenda. Todos comemoram e ficam felizes, mas, ao verificar o estoque, descobre que não tem itens suficientes para atender a esse pedido. Imediatamente, a gestão entra em contato com os fornecedores, mas a data mais próxima em que os itens chegarão vai passar do prazo. Resumindo, a empresa falhou e o cliente nunca mais entrará em contato. Faltou **planejamento de produção** correto.

O planejamento desempenha um papel importante nos negócios, principalmente nas empresas de manufatura, em que um planejamento de produção inadequado pode desencadear muitos erros e perdas. Por outro lado,



o planejamento adequado pode se tornar uma forte vantagem competitiva. Ele fornece conhecimento (o que tem, o que precisa comprar, quando precisa, quanto tempo vai levar para conseguir e muito mais) e informações essenciais para o desempenho do processo (controle total de fabricação, parar de perder tempo, evitar gargalos, gerenciar equipe de maneira eficaz e fazer o processo fluir sem interrupções e problemas).

Podemos afirmar que o planejamento da produção é a técnica de prever cada etapa de uma extensa série de operações separadas, em que cada etapa deve ser realizada na hora certa e no lugar certo, com a máxima eficiência. A programação da produção é igual ao planejamento, mas o processo é específico, ou seja, ele organiza partes separadas de todo o processo de produção e é ajustado de acordo com o fluxo de trabalho em tempo real. Assim, podemos entender que de um **planejamento e programação de produção** inteligente vem um bom controle de produção.

O **controle de produção** é ter uma visão geral da fabricação, das informações sobre estoque acessível, do fluxo de trabalho em tempo real e de estar preparado para uma situação imprevisível. Sem ele, a eficiência é inalcançável. Para uma empresa é uma vantagem competitiva no quesito confiança na fabricação. É ter a certeza de que possui todas as matérias-primas necessárias, conhecimento da capacidade e o quanto pode produzir a qualquer momento. Frente a um cliente, a empresa, poderá fazer estimativas precisas com rapidez, e o cliente terá a sensação de segurança e confiança. Com o pedido recebido, o agendamento se inicia para planejar o que for necessário, e isso passará a fazer parte do **plano de produção**.

3.1 Informações necessárias para um planejamento de produção adequado

É importante ter uma visão geral completa dos materiais e componentes necessários para a fabricação de um produto (planejamento da produção). E precisamos conhecer os componentes do produto:

- lista de materiais (BOM);
- como o item será produzido;
- disponibilidade de matéria-prima em estoque;
- custo das matérias-primas; e



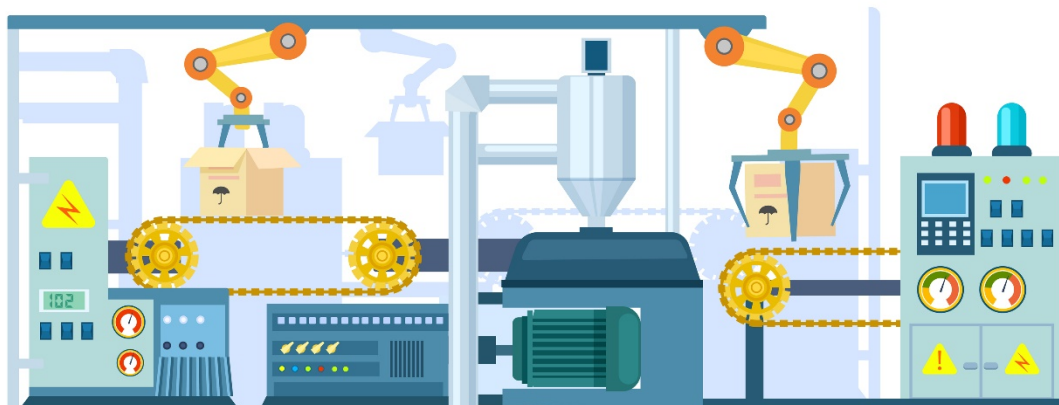
- prazos de entrega e preços do fornecedor.

Agora é necessário conectar todos os componentes em um produto. E passamos para a seguinte categoria de informações necessárias no planejamento da produção, as estações de trabalho e mão de obra:

- disponibilidade;
- informações sobre outros trabalhos nas máquinas;
- capacidade, tempos de setup e produtividade; e
- custos relacionados a máquinas ou operadores nas estações de trabalho.

Com essas informações, é possível saber quando o produto estará pronto e quanto custará. E não esqueça, o objetivo é fazer produtos de qualidade com o mínimo de tempo e recursos. Sabendo quando o produto estará pronto, já podemos planejar o início da fabricação do próximo produto logo após terminar o anterior. Isso deixará o processo mais rápido. Tanto no levantamento do cálculo correto do custo de produção quanto na estimativa do preço ideal para o fabricante e para o cliente. Com todas essas grandes quantidades de informações, o processo de programação se torna mais complexo, exigindo muito tempo e esforço. Então, a sugestão é utilizar um software de planejamento de produção certo para atender os processos de otimização da produção.

Muitas empresas aplicam planilhas do Excel para o PPCP. Como não é atualizado automaticamente, sempre há necessidade de ter alguém para fazer isso manualmente. O risco é grande de cometer um erro ao preencher muitas colunas e linhas com diferentes tipos de dados. Qualquer pessoa precisa de muito tempo e esforço mental. E quando os preenchimentos de várias planilhas se tornam complexos, é mais viável e seguro utilizar sistemas existentes para o planejamento da produção.



Créditos: Mind Pixel/Shutterstock.

Algumas empresas ficam confusas com a grande variedade de soluções de software e termos técnicos. Temos: MRP, MRP II, APS, ERP etc. Nesse caso, a empresa vai precisar de duas coisas: primeiro, conhecer muito bem seu processo (número de pessoas em cada setor de trabalho, de máquinas e toda a infraestrutura da planta fabril); segundo, conhecer os fornecedores de softwares (orçar a melhor solução).

Saiba mais

Dica de leitura: o artigo “Gerenciamento De Capacidade E Demanda Em Operações De Serviços: Um Estudo Exploratório Em Uma Central De Atendimento Ao Cliente”, sobre a importância do planejamento da capacidade e da demanda em ambientes de serviços. Um estudo de como uma operação de serviço pode identificar as variações de demanda a fim de planejar e organizar uma capacidade produtiva adequada. Vale apenas conferir!

Disponível em:
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_tn_sto_113_746_16851.pdf>
. Acesso em: 6 dez. 2021.

No próximo tema, você aprenderá sobre o sistema MRP.

TEMA 4 – SISTEMA MRP

O Planejamento das Necessidades de Materiais, também chamado de MRP (*Material Requirements Planning*), é um programa de computador que possibilita que as empresas definam as quantidades,



o momento e os tipos de materiais necessários à produção. O ponto de partida do MRP é o Plano Mestre de Produção (PMP), que é elaborado com base na carteira de pedidos e nas previsões de vendas da empresa. (Silva, 2019, p. 125)

Toda empresa aprende que gerenciar o chão de fábrica, o estoque, as operações e a programação garantem que um negócio de manufatura funcione sem problemas. Você sabia que, à medida que a fabricação e as cadeias de suprimentos se expandem para atender às necessidades dos mercados internos e externos, os dados em tempo real e os sistemas de software permitem que os fabricantes automatizem processos e tomem decisões inteligentes baseadas em dados? Então, os dois sistemas de software habitualmente implementados são o ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) e o MRP (Planejamento de Requisitos de Materiais).

4.1 Vamos aprender o que é um sistema MRP

Para as empresas no ramo da manufatura, a sigla se refere a sistemas de software de Planejamento de Requisitos de Materiais. Esses sistemas apresentam soluções úteis na indústria de manufatura, com objetivo de identificar, medir, coordenar as atividades de manufatura, compra e entrega do produto acabado. Permitindo que as empresas evitem a perda de produtividade devido ao tempo de inatividade, e consideram os sistemas MRP relevantes para o planejamento de produção. Assim, este software é útil para os planejadores de produção que precisam prever e solicitar os materiais adequados, ou seja, manter os níveis adequados de estoque.

Para Silva (2019, p. 125), “o MRP também precisa de dados referentes aos registros de estoques e da lista de materiais necessários para se fabricar os produtos”. E os objetivos básicos de um sistema MRP incluem:

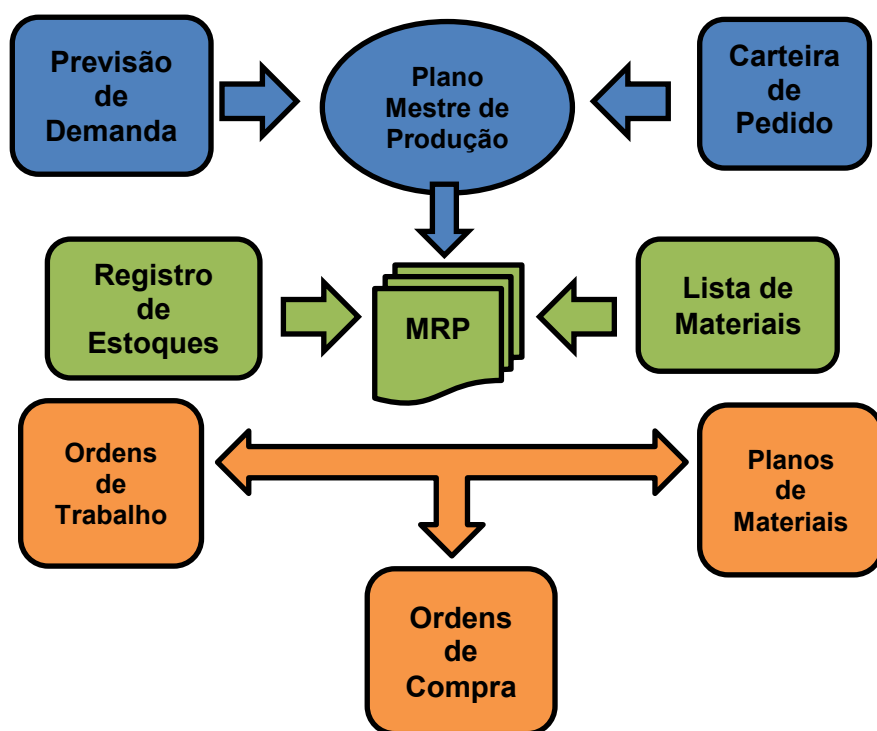
- certificar que os materiais certos estão disponíveis para produção;
- garantir que os produtos estejam disponíveis para entrega aos clientes;
- manter os níveis de estoque de materiais e produtos acabados; e
- planejar atividades de manufatura, pedidos de vendas e compras.

O MRP é um sistema que evoluiu com o mercado e com o consumidor. Décadas atrás, quando a competição global entre as empresas começou a crescer, os fabricantes precisaram fornecer produtos mais personalizados para conquistar clientes, em vez de depender das estratégias de preços. Os novos

produtos incluíam mais recursos e exigiam novos serviços, uma complexidade que garantia uma nova maneira de gerenciar a produção e demanda por um tempo menor no lançamento do produto. Então, foi implantado o MRP II, que proporcionou funcionalidades adicionais que o MRP I não possuía, como finanças e contabilidade geral, planejamento da capacidade de máquinas, mão de obra e garantia de qualidade. Fortalecendo a estratégia para permitir que os produtos sejam mais bem gerenciados ao longo de seu ciclo de vida.

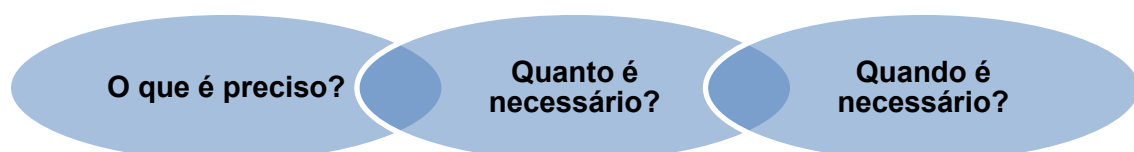
Com o MRP elaborado, temos:

Figura 1 – Ordens de compra, os planos de materiais e as ordens de trabalho



Fonte: elaborado com base em Silva, 2019, p. 125.

Observando a figura, temos um sistema MRP que acelera o processo de produção de manufatura ao determinar quais matérias-primas, componentes e subconjuntos são necessários e quando montar os produtos acabados, com base na demanda e na lista de materiais. O sistema faz isso fazendo três perguntas principais:



4.2 A importância do MRP

O MRP é um sistema que dá às empresas visibilidade dos requisitos de estoque necessários para atender à demanda, ou seja, auxilia a empresa na otimização dos níveis de estoque e nas programações de produção. Sem esse conhecimento, as empresas enfrentam alguns desafios.

- **Pedir muito estoque:** aumenta os custos de manutenção e mais despesas gerais de estoque.
- **Incapacidade de atender a demanda:** matérias-primas insuficientes, resultando em vendas perdidas, contratos cancelados e falta de estoque.
- **Interrupções no ciclo de produção:** atrasos na submontagem que resultam em aumento dos custos de produção e diminuição da produção.

Atualmente, os diversos setores de empresas dependem do MRP como sistema de planejamento de suprimento para planejar e controlar o estoque, programação e produção, para criar equilíbrio entre oferta e demanda.

Outro ponto importante é saber que existem etapas e processo do MRP, como se seguem.

Identificar os requisitos para atender à demanda: começa com a entrada de pedidos do cliente e previsões de vendas. Com a lista de materiais necessária para a produção, o MRP então divide a demanda em componentes individuais e matérias-primas necessárias para completar a produção/serviço.

Verificar o estoque e alocar recursos: ver quais itens têm em estoque e onde eles estão, ou seja, ver o status dos itens, aos itens que já estão alocados para outra produção/serviço e os itens que ainda não estão fisicamente no armazém e estão em trânsito ou em pedido.

Programar a produção: com a programação mestre de produção, o sistema determina quanto tempo e mão de obra são necessários para concluir cada etapa de cada produção/serviço ou quando precisa acontecer para que não ocorra sem atrasos. Identifica quais máquinas e estações de trabalho são necessárias para cada etapa e gera as ordens de serviço, ordens de compra e ordens de transferência apropriadas. Se a produção/serviço exigir submontagens, o sistema leva em consideração quanto tempo cada submontagem leva e as programa de acordo.



Identificar problemas e fazer recomendações: alerta automaticamente a equipe quando os itens estão atrasados e faz recomendações para pedidos existentes: movimentando ou retirando a produção automaticamente, realizando análises e gera planos de ação.

No próximo tema, você aprenderá sobre os indicadores da produção e operações.

TEMA 5 – INDICADORES DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES (EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E PRODUTIVIDADE)

Os principais objetivos dos indicadores são: explicitar as necessidades e expectativas dos clientes, viabilizar a aplicação das metas do negócio, dar suporte à análise crítica dos resultados do negócio, às tomadas de decisão e ao controle e planejamento, bem como contribuir para a melhoria dos processos e produtos da organização. (Lustosa *et al.*, 2008, p. 213)

Você sabia que, ao supervisionar a produção e gerenciar as operações numa instalação de produção, é importante tomar decisões para atingir seus objetivos de negócios? Então, os principais indicadores-chave de desempenho (KPIs, do inglês: *Key Performance Indicator*) são uma ótima maneira de medir o desempenho e aumentar a visibilidade de uma empresa.

Para Lustosa *et al.* (2008, p. 213), “os principais requisitos de um indicador são: deve ser seletivo ou importante, simples e claro, ter baixo custo de obtenção e uso, ser representativo ou abrangente, estável e durável, rastreável e coerente, comparável”.

5.1 E o que é um KPI?

Podemos afirmar que é um valor mensurável que indica como uma empresa é eficaz em atingir seus objetivos de negócios, ou seja, são um tipo de medição de desempenho que ajuda as operações de manufatura a entender o desempenho de uma organização ou departamento. Muitas empresas usam KPIs para analisar, monitorar e aprimorar suas operações de produção. E apresenta muitos benefícios, são eles: maior responsabilidade; maior visibilidade; melhora a tomada de decisões; melhor performance; aumenta os lucros *versus* desempenho e reduz os resíduos.

Claro que existem KPIs específicos que variam de acordo com cada operação ou setor, mas existem alguns que são importantes na maioria das



áreas. Vamos explorar os principais **indicadores de desempenho no gerenciamento das operações**.

- **Lucro:** a análise dos lucros bruto e líquido pode permitir o sucesso no alto retorno, pois representa o valor da receita que permanece após a contabilização de todas as despesas incorridas pelas operações.
- **Custo:** medir a eficácia e eficiência, localizar os melhores métodos para reduzir e gerenciar custos, ou seja, rastrear e monitorar os custos de produção e os custos de estoque para localizar áreas onde os custos podem ser reduzidos enquanto aumenta a eficiência (abordagem enxuta e otimizada).
- **Utilização de recursos:** é a porcentagem de tempo disponível durante o período de programação para estar ocupado, ou seja, ter um indicador do grau de utilização de recursos (espaço, mão de obra, ferramentas, equipamentos de transporte, insumos etc.) para medir o custo ou produtividade num processo. O indicador de eficiência pode mostrar os desperdícios de recursos (horas de trabalho/produto ou serviço produzido; horas inativas de máquinas; quanto de dinheiro investido num processo etc.).
- **Trabalhos atrasados:** é o número ou porcentagem de trabalhos programados a serem concluídos após a data de necessidade. Este KPI deve ser zero para garantir que todos os itens sejam produzidos dentro do prazo.
- **Tempo de configuração:** é o tempo usado para configurar as operações. Este KPI permite a identificação das áreas que estão passando por muitas configurações e que precisam ser minimizadas com uso de técnicas de sequenciamento para otimizar a programação.
- **Taxa de transferência:** é a taxa de produção de unidades que podem ser produzidas por um período de tempo, ou seja, o rendimento financeiro representa as receitas geradas por um processo de produção menos todas as despesas incorridas, assim, o objetivo da manufatura é maximizar o rendimento (aumentar a produtividade do recurso mais lento ou priorizando produtos que têm o maior rendimento por minuto).
- **Porcentagem de produtos com defeito:** é o número de itens com defeitos dividido pelo número total de itens produzidos no período de

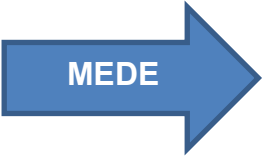


tempo examinado, ou seja, quanto menor for esse número, melhor será o desempenho com redução dos custos de produção.

De acordo com Lustosa *et al.* (2008, p. 216), “medir o critério desempenho é o processo de quantificar ações e o desempenho da produção é presumido como derivado de ações tomadas por sua gestão”. Podemos encontrar indicadores, como: número de produtos produzidos; produtividade homem/hora; tempo médio para reparo; tempo de inatividade; tempo médio entre falhas; horas trabalhadas na produção; nível de utilização da capacidade instalada; custo total de produção; giro de estoque e margem de contribuição e percentual de lucro.

E os autores Lustosa *et al.* (2008, p. 217) apresentam os seguintes tipos de indicadores para o chão de fábrica e oficinas, ou seja, “quantificar e avaliar o desempenho”, veja a Tabela 1.

Tabela 1 – Tipos de indicadores

EFICÁCIA		OBJETIVO OU META
Eficiência		Padrão ou referência
Efetividade		Missão ou razão de ser
Lucratividade		Preço <i>versus</i> Produtividade
Produtividade		Vários
Qualidade		Vários

Fonte: elaborado com base em Lustosa *et al.*, 2008, p. 217.

Para entender esses indicadores, temos que saber o significado de cada um. Lustosa *et al.* (2008, p. 217) descrevem da seguinte forma.

- **Eficácia:** mede o grau de cumprimento das metas programadas.
- **Eficiência:** mede o grau de acerto (racionalização ou economicidade) na utilização dos recursos empregados e é interna ao processo.
- **Efetividade:** mede o grau de utilidade das metas atingidas.
- **Produtividade:** mede as saídas geradas (eficácia) em relação às entradas consumidas (eficiência).
- **Qualidade:** indicador extremamente complexo e pode se referir à qualidade do processo e do produto, sendo que a primeira influencia fortemente a segunda.

Chegamos no final da nossa aula. Para a próxima, aprenderemos sobre a influência "*Lean*" nos processos de produção e serviços.

Agora você sabe como é importante ter uma programação de manufatura e serviços. A programação da produção atribui diferentes matérias-primas, recursos ou processos a diferentes produtos, e seu objetivo é tornar o processo de produção o mais eficiente e econômico possível quando envolve materiais e pessoas (entrega dos produtos no prazo). Convido você a fazer uma leitura do Capítulo 10, Sistemas Híbridos com o MRP II/ERP, do livro *Planejamento, Programação e Controle da Produção – MRP II/ERP*, de Luiz *et al.* (2018). Entenda como esses sistemas híbridos se comportam na administração da produção e quais elementos de forma integrada oferecem soluções mais adequadas.

NA PRÁTICA

Você sabia que indicadores de controle relativos à devolução (qualidade) apontam: clientes não satisfeitos, produtos e materiais com defeitos, entre outros? Então, para evitar desperdícios precisamos de uma métrica que forneça dados para uma tomada de decisão mais assertiva. Por exemplo: o setor Z, em abr./2020, teve uma devolução quando forneceu 234 produtos. E em set./2020, teve uma devolução quando forneceu 305 produtos. Fazendo as análises, teremos os seguintes entendimentos:

% de devoluções (abr./2020) = quantidade de produtos devolvidos / quantidade de produtos fornecidos = $1 / 234 = 0,427\%$ (boa qualidade).

% de devoluções (set./2020) = quantidade de produtos devolvidos / quantidade de produtos fornecidos = $1 / 305 = 0,327\%$ (excelente qualidade).

FINALIZANDO

A atividade programação de produção apresenta alcance restrito entre o horizonte de tempo (horas a poucas semanas) e os setores de uma empresa. As atividades de um planejador mestre envolve: relatórios gerenciais (análise de demanda, de cenários alternativos, informações do PMP para o MRP, estoque disponível, capacidade, disponibilidade de materiais e plano agregado). O planejamento, programação e controle da produção nas empresas estão presentes onde o fluxo de material é muito intenso (sistemas contínuos). O planejamento das necessidades de materiais (MRP) é um programa de



computador que define as quantidades, o momento e os tipos de materiais necessários à produção. E os KPIs medem o desempenho e aumentam a visibilidade de uma empresa.



REFERÊNCIAS

GUARNIERI, P. **Logística reversa**: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Recife: Clube de Autores, 2011.

GURGEL, F. A. **Logística industrial**. São Paulo: Atlas, 2000.

IIBA. **Um guia para o corpo de conhecimento de análise de negócios (TM) (Guia Babok®)**. Canadá: International Institute of Business Analysis, 2011.

LUSTOSA, L. *et al.* **Planejamento e controle da produção**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

SILVA, B. W. **Gestão de estoques**: planejamento, execução e controle. (N.p.): Independently Published, 2019.

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. 8. ed. Grupo GEN, 2018.

TUBINO, D. F. **Planejamento e controle da produção - teoria e prática**. 3. ed. Grupo GEN, 2017.